二、系统的时域分析

雨课堂 Rain Classroom

2.1 概述

* 系统分析的任务：分析系统在给定激励的作用下将产生什么响应。

* 系统的时域分析法：系统分析与计算过程都在时域进行,即所涉及函数的变量都是时间t（或n）。

* 系统数学模型的时域描述有两种形式：即输入输出描述及状态空间描述。

* 系统的时域响应:

  自由响应(齐次解)和强制响应(特解)

  零输入响应和零状态响应

雨课堂 Rain Classroom

本课程研究对象是LTI系统，所以描述方程应体现线性和时不变性。对于线性，要求微分(差分)方程为线性方程；时不变性则要求方程系数为常数。因而，建立的LTI系统的方程为线性常系数微分(差分)方程。

常系数微分方程：

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t)$$
$$= b_m \frac{d^m x(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} x(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t)$$

常系数差分方程：

$$a_0 y(n) + a_1 y(n-1) + \cdots + a_N y(n-N)$$
$$= b_0 x(n) + b_1 x(n-1) + \cdots + b_N x(n-M)$$

雨课堂 Rain Classroom

2.2 连续系统的时域分析

1、系统的微分方程及其经典解

$$a_n\frac{d^n y(t)}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{dy(t)}{dt}+a_0 y(t)$$
$$=b_m\frac{d^m x(t)}{dt^m}+b_{m-1}\frac{d^{m-1}x(t)}{dt^{m-1}}+\cdots+b_1\frac{dx(t)}{dt}+b_0 x(t)$$

按经典方法求解上述方程，可得系统的响应$y(t)$（完全解），它包括两部分:

齐次解(自由响应)$y_n(t)$:仅与系统本身的特性有关

特解(强制响应)$y_f(t)$:仅与系统受到的激励有关

$$y(t)=y_n(t)+y_f(t)$$

雨课堂 Rain Classroom

1）自由响应

自由响应$y_n(t)$即为如下齐次微分方程的解

$$a_n\frac{d^n y_n(t)}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1}y_n(t)}{dt^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{dy_n(t)}{dt}+a_0 y_n(t)=0$$

对于该方程，它对应的特征方程为：

$$a_n\alpha^n+a_{n-1}\alpha^{n-1}+a_{n-2}\alpha^{n-2}+\cdots+a_1\alpha+a_0=0$$

此特征方程为n次代数方程，因而有n个特征根。根据特征根的不同可得出齐次解的不同函数形式。特征根称为系统的“固有频率”（“自然频率”或“自由频率”），决定了系统自由响应的全部形式。

雨课堂 Rain Classroom

特征根的分布存在三种情形：

a)存在n个不同的单阶根，齐次解中有分量$e^{\alpha_i t}$与之对应，即

$$y_n(t) = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t} + \cdots + A_n e^{\alpha_n t} = \sum_{i=1}^{n} A_i e^{\alpha_i t}$$

b)可能存在p个k_j阶重根(如α_j)，那么齐次解中有k_j个分量($e^{\alpha_j t}, te^{\alpha_j t}, t^2 e^{\alpha_j t}, \ldots, t^{k-1} e^{\alpha_j t}$)与之对应，即

$$y_n(t) = \sum_{i=1}^{m} c_i e^{\alpha_i t} + \sum_{j=1}^{p} \sum_{l=1}^{k_j} d_{j,l} t^{k_j - l} e^{\alpha_j t}$$

c)如果特征方程存在复根，则每一对单阶共轭复根$\alpha_i \pm j\beta_i$，在齐次解中有$e^{\alpha_i t}\sin\beta_i t$和$e^{\alpha_i t}\cos\beta_i t$两个分量与之对应；而对$k_j$阶共轭复根$\alpha_i \pm j\beta_i$，在齐次解中有：$e^{\alpha_j t}\cos\beta_j t, e^{\alpha_j t}\sin\beta_j t; te^{\alpha_j t}\cos\beta_j t, te^{\alpha_j t}\sin\beta_j t; \cdots;$ $t^{k_j-1}e^{\alpha_j t}\cos\beta_j t, t^{k_j-1}e^{\alpha_j t}\sin\beta_j t$分量与之对应。于是齐次解形式为：

$$y_n(t) = \sum_{i=1}^{m} (c_i \cos\beta_i t + d_i \sin\beta_i t) e^{\alpha_i t} + \sum_{j=1}^{p} \sum_{l=1}^{k_j} (g_{j,l} \cos\beta_j t + h_{j,l} \sin\beta_j t) t^{k_j - l} e^{\alpha_j t}$$

雨课堂 Rain Classroom

2) 强制响应

强制响应$y_f(t)$即为如下非齐次微分方程的特解

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1\frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_m\frac{d^m x(t)}{dt^m} + \cdots + b_1\frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t)$$

特解与系统的输入形式有关，几种典型的对应情况为：

与几种典型激励函数对应的特解

激励函数	特解	
E(常数)	A(常数)	
t^m	$A_m t^m + A_{m-1}t^{m-1} + \cdots + A_1 t + A_0$	
$e^{\alpha t}$	$Ae^{\alpha t}$	当 α 不是特征根时
	$A_1 te^{\alpha t} + A_0 e^{\alpha t}$	当 α 是特征单根时
	$A_k t^k e^{\alpha t} + A_{k-1}t^{k-1}e^{\alpha t} + \cdots + A_1 te^{\alpha t} + A_0 e^{\alpha t}$	当 α 是 k 阶特征重根时
$\cos\Omega t$ $\sin\Omega t$	$A_1\cos\Omega t + A_2\sin\Omega t$	

雨课堂 Rain Classroom

例：给定某系统的微分方程为

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2}+3\frac{dy(t)}{dt}+2y(t)=\frac{dx(t)}{dt}+2x(t)$$

试求当 $x(t)=t^2, y(0)=1, \left.\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0}=1$ **时的全解。**

解：1)求微分方程的齐次解形式,由特征方程 $\alpha^2+3\alpha+2=0$

解得 $\alpha_1=-1, \alpha_2=-2$**,故齐次解的形式为** $y_n(t)=c_1e^{-t}+c_2e^{-2t}$

2)求特解，查表可得 $y_f(t)=A_2t^2+A_1t+A_0$

将 $x(t)=t^2$ **及** $y_f(t)$ **代入原微分方程得**

$$2A_2+3(2A_2t+A_1)+2(A_2t^2+A_1t+A_0)=2t+2t^2$$

从而求得 $A_2=1$，$A_1=-2$，$A_0=2$

所以特解为： $y_f(t)=t^2-2t+2$

雨课堂 Rain Classroom

3)于是全解为 $y(t)=t^2-2t+2+c_1e^{-t}+c_2e^{-2t}\quad t\geq 0$

4)确定系数c_1，c_2

将已知初始值代入$y(t)$及$y'(t)$中得

$$\begin{cases} y(0)=2+c_1+c_2=1 \\ \left.\dfrac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0}=-2-c_1-2c_2=1 \end{cases}$$

解得$c_1=1$，$c_2=-2$

5)全解为 $y(t)=t^2-2t+2+e^{-t}-2e^{-2t}\quad t\geq 0$

雨课堂 Rain Classroom

说明：

以上我们仅讨论了当微分方程右端不含冲激函数及其各阶导数的情况。在此情况下，系统响应及其各阶导数在$t=0$处(0_-状态到0_+状态)不会跳变。

当微分方程右端包含$\delta(t)$及其各阶导数时，则其响应及其各阶导数中，有些将发生跳变。

雨课堂 Rain Classroom

2、零输入响应与零状态响应

对于LTI系统,其微分方程的解还可分解为零输入响应和零状态响应。

1）零输入响应

零输入响应是指没有外加激励信号的作用,仅由起始状态(起始时刻系统储能)所产生的响应。零输入响应是系统微分方程对应齐次方程的解，即与齐次解(自由响应)的形式相同。

$$y_{zi}(t)=\sum_{i=1}^{k}c_{zi}t^{k-i}e^{\alpha_1 t}+\sum_{j=k+1}^{n}c_{zij}e^{\alpha_j t}$$

雨课堂 Rain Classroom

2）零状态响应

零状态响应是指系统起始状态为零(系统的初始储能为零)时，仅由外加激励信号产生的响应。零状态响应是零起始状态下非齐次微分方程的全解，当α_1为k阶重实根，其余为单实根时

$$y_{zs}(t)=\sum_{i=1}^{k}c_{zsi}t^{k-i}e^{\alpha_1 t}+\sum_{j=k+1}^{n}c_{zs\,j}e^{\alpha_j t}+y_f(t)$$

待定系数$c_{zs\,i}$及$c_{zs\,j}$的确定方法同前，但系统起始状态为零。

3）全响应

零输入响应与零状态响应之和即为系统全响应，显然

$$y(t)=y_{zi}(t)+y_{zs}(t)=y_n(t)+y_f(t)$$

雨课堂 Rain Classroom

相互关系

$$y(t)=\underbrace{\sum_{i=1}^{k}c_i t^{k-i}e^{\alpha_1 t}+\sum_{j=k+1}^{n}c_j e^{\alpha_j t}}_{\text{自由响应}}+\underbrace{y_f(t)}_{\text{强制响应}}$$

$$=\underbrace{\sum_{i=1}^{k}c_{zii}t^{k-i}e^{\alpha_1 t}+\sum_{j=k+1}^{n}c_{zij}e^{\alpha_j t}}_{\text{零输入响应}}$$

$$+\underbrace{\sum_{i=1}^{k}c_{zsi}t^{k-i}e^{\alpha_1 t}+\sum_{j=k+1}^{n}c_{zsj}e^{\alpha_j t}+y_f(t)}_{\text{零状态响应}}$$

雨课堂 Rain Classroom

例：给定某系统的微分方程为

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2}+3\frac{dy(t)}{dt}+2y(t)=\frac{dx(t)}{dt}+2x(t)$$

试求当$x(t)=t^2, y(0)=1, \left.\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0}=1$**时的零输入、零状态响应及全响应。**

解：(1)求零输入响应

在前例已求得系统特征根为$\alpha_1=-1$，$\alpha_2=-2$**,则有**

$$y_{zi}(t)=c_{zi\,1}e^{-t}+c_{zi\,2}e^{-2t}$$

将初始条件$y(0)=1, \left.\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0}=1$ **代入上式,得**

雨课堂 Rain Classroom

$$\begin{cases} c_{zi1}+c_{zi2}=1 \\ -c_{zi1}-2c_{zi2}=1 \end{cases}$$

解得$c_{zi1}=3$，$c_{zi2}=-2$

因此，求得的零输入响应为　$y_{zi}(t)=3e^{-t}-2e^{-2t}$，　$t\geq 0$

(2)求零状态响应

在前例中求得特解为　$y_f(t)=t^2-2t+2$

则有　$y_{zs}(t)=c_{zs1}e^{-t}+c_{zs2}e^{-2t}+t^2-2t+2$

将零状态条件代入上式,得　$\begin{cases} c_{zs1}+c_{zs2}+2=0 \\ -c_{zs1}-2c_{zs2}-2=0 \end{cases}$

雨课堂 Rain Classroom

解得$c_{zs\,1}=-2, c_{zs\,2}=0$，得零状态响应

$$y_{zs}(t)=-2e^{-t}+t^2-2t+2, \quad t\geq 0$$

(3)求系统的全响应

$$y(t)=y_{zi}(t)+y_{zs}(t)=\underbrace{3e^{-t}-2e^{-2t}}_{\text{零输入响应}}\underbrace{-2e^{-t}+t^2-2t+2}_{\text{零状态响应}}=\underbrace{t^2-2t+2}_{\text{强制响应}}+\underbrace{e^{-t}-2e^{-2t}}_{\text{自由响应}},\ t\geq 0$$

全响应

雨课堂 Rain Classroom

3、单位冲激响应

单位冲激信号$\delta(t)$作用于系统所产生的零状态响应，简称冲激响应，用$h(t)$表示。

设描述连续系统的微分方程为

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{dy(t)}{dt}+a_0 y(t)=b_m\frac{d^m x(t)}{dt^m}+b_{m-1}\frac{d^{m-1} x(t)}{dt^{m-1}}+\cdots+b_1\frac{dx(t)}{dt}+b_0 x(t)$$

根据定义，当$x(t)=\delta(t)$时，输出即为$h(t)$

$$\frac{d^n h(t)}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1} h(t)}{dt^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{dh(t)}{dt}+a_0 h(t)=b_m\frac{d^m \delta(t)}{dt^m}+b_{m-1}\frac{d^{m-1}\delta(t)}{dt^{m-1}}+\cdots+b_1\frac{d\delta(t)}{dt}+b_0\delta(t)$$

雨课堂 Rain Classroom

1)冲激响应$h(t)$为系统的零状态响应，故有$h(t)=0,(t<0)$;

待求$h(t)$实为$t\geq 0$的情形;

2)输入信号为$\delta(t)$，所以在$t>0$时，微分方程右端为零，

故$h(t)$形式与微分方程齐次解 形式类似;

3)方程右端不仅包含有冲激函数项,还包含有其各阶导数项;

4)$h(t)$形式与m,n的相对大小相关(考虑特征根为实根的情况）：

a)当$n>m$时，
$$h(t)=[\sum_{i=1}^{m}c_i e^{\alpha_i t}+\sum_{j=1}^{p}\sum_{l=1}^{k_j}d_{j,l}t^{k_j-l}e^{\alpha_j t}]u(t)$$

b)当$n=m$时，
$$h(t)=c\delta(t)+[\sum_{i=1}^{m}c_i e^{\alpha_i t}+\sum_{j=1}^{p}\sum_{l=1}^{k_j}d_{j,l}t^{k_j-l}e^{\alpha_j t}]u(t)$$

c)当$n<m$时,令$n_0=m-n$

$$h(t)=e_{n_0}\frac{d^{n_0}\delta(t)}{dt^{n_0}}+e_{n-1_0}\frac{d^{n_0-1}\delta(t)}{dt^{n_0-1}}+\cdots+e_1\frac{d\delta(t)}{dt}+e_0\delta(t)+[\sum_{i=1}^{m}c_i e^{\alpha_i t}+\sum_{j=1}^{p}\sum_{l=1}^{k_j}d_{j,l}t^{k_j-l}e^{\alpha_j t}]u(t)$$

雨课堂 Rain Classroom

例：设某系统的微分方程为 $\frac{d^2y(t)}{dt^2}+5\frac{dy(t)}{dt}+6y(t)=2x(t)+3\frac{dx(t)}{dt}$

试求其冲激响应$h(t)$。

解：求得微分方程的特征根为：$\alpha_1=-2, \alpha_2=-3$

并根据方程左右两边的阶数可表示冲激响应为：

$$h(t)=(c_1e^{-2t}+c_2e^{-3t})u(t)$$

对上式求导,得

$$\frac{dh(t)}{dt}=(c_1+c_2)\delta(t)+(-2c_1e^{-2t}-3c_2e^{-3t})u(t)$$

$$\frac{d^2h(t)}{dt^2}=(c_1+c_2)\delta'(t)+(-2c_1-3c_2)\delta(t)+(4c_1e^{-2t}+9c_2e^{-3t})u(t)$$

雨课堂 Rain Classroom

将上两式及激励$\delta(t)$代入系统微分方程，整理得

$$(c_1+c_2)\delta'(t)+(3c_1+2c_2)\delta(t)=2\delta(t)+3\delta'(t)$$

比较上式两侧$\delta'(t)$和$\delta(t)$的系数,得 $\begin{cases} c_1+c_2=3 \\ 3c_1+2c_2=2 \end{cases}$

解方程组得c_1=-4, c_2=7

从而得到系统冲激响应为 $h(t)=(7e^{-3t}-4e^{-2t})u(t)$

雨课堂 Rain Classroom

4、单位阶跃响应

单位阶跃响应：系统在阶跃信号作用下产生的零状态响应



$$\frac{d^n g(t)}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1} g(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1\frac{dg(t)}{dt} + a_0 g(t)$$

$$= b_m\frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_{m-1}\frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_1\frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

雨课堂 Rain Classroom

- **已知单位冲激响应，求单位阶跃响应**

由LTI系统的微积分特性知：连续系统在激励$\delta(t)$作用下的响应为$h(t)$,则当激励为$u(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)d\tau$时，响应应为$g(t)=\int_{-\infty}^{t}h(\tau)d\tau$。

- **已知单位阶跃响应，求单位冲激响应**

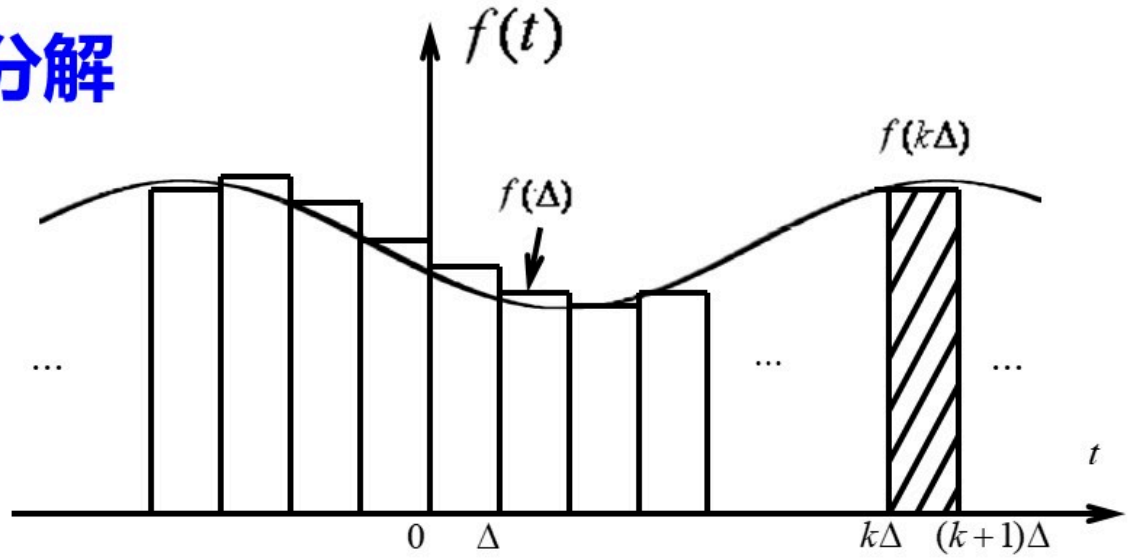
由LTI系统的微积分特性知：连续系统在激励$u(t)$作用下的响应为$g(t)$,则当激励为$\delta(t)=\frac{d}{dt}u(t)$时，响应应为$h(t)=\frac{d}{dt}g(t)$。

例：已知某LTI连续系统在激励$\boldsymbol{u(t)}$作用下的响应为：$\boldsymbol{g(t)=(2e^{-t}-3e^{-3t})u(t)}$，求系统的单位冲激响应$\boldsymbol{h(t)}$。

雨课堂 Rain Classroom

5、卷积积分

1）连续信号的分解



$$f(t) \approx \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k\Delta)[u(t-k\Delta)-u(t-k\Delta-\Delta)]$$

$$f(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$$

2）任意信号的零状态响应



任意信号 $f(t)$ ⟹ $y(t)=?$

$\delta(t)$ ⟹ $h(t)$

$\delta(t-\tau)$ ⟹ $h(t-\tau)$

$f(\tau)\,\delta(t-\tau)$ ⟹ $f(\tau)\,h(t-\tau)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau \Longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

$$\| \qquad\qquad \|$$

$$f(t) \qquad\qquad y(t)$$

连续信号分解为冲激函数的积分形式，系统的零状态响应为输入信号与单位冲激响应的卷积积分。

3）卷积积分的定义

卷积积分的定义：已知定义在区间（-∞，∞）上的两个函数$f_1(t)$和$f_2(t)$，则定义积分

$$f(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau$$

注意：τ为积分变量；t为参变量。

为$f_1(t)$和$f_2(t)$的**卷积积分**，简称**卷积**，记为

$$f(t)=f_1(t)*f_2(t)$$

卷积法求解LTI连续系统在任意激励信号作用下的零状态响应：

$$y(t)=x(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

卷积法基本思路：将任意激励信号分解为单位冲激信号的线性组合，求出冲激信号产生的冲激响应，根据线性时不变系统的特性求得原系统在任意激励信号作用下产生的零状态响应。

雨课堂 Rain Classroom

例：已知系统的单位冲激响应为 $h(t)=u(t)$

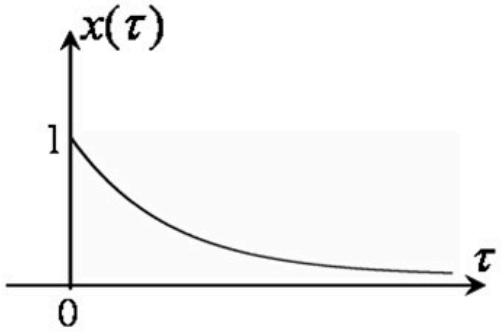
当输入信号为 $x(t)=e^{-at}u(t)\quad(a>0)$**，求零状态响应**$y(t)$**。**

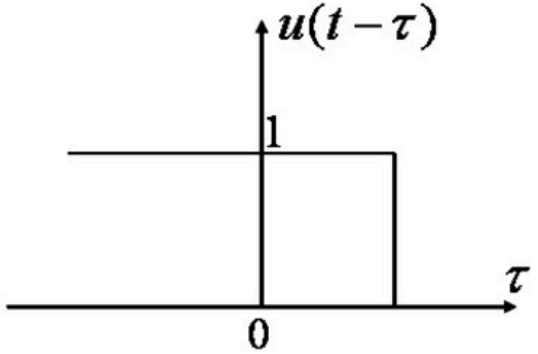
解：

$$y(t)=x(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-a\tau}u(\tau)u(t-\tau)d\tau$$

$$=\int_{0}^{t}e^{-a\tau}d\tau=\frac{1}{a}(1-e^{-at})u(t)$$

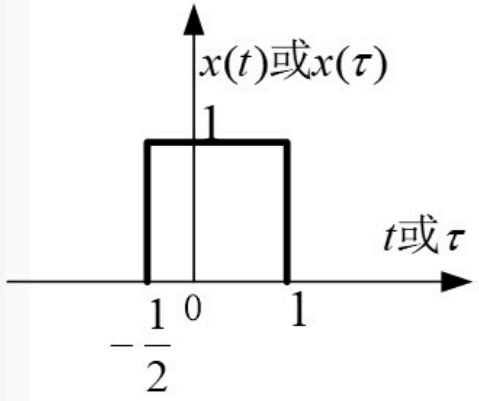




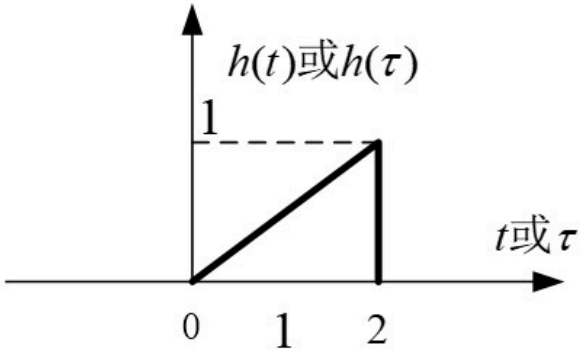
4）卷积积分的图解法

图解法具有运算关系形象直观,便于理解的特点，但该方法较繁琐，确定积分的上下限是关键。

例：已知某系统的激励信号为$x(t)$，如下图(a)所示，系统单位冲激响应为$h(t)$，如图(b)所示，求系统响应。



(a)

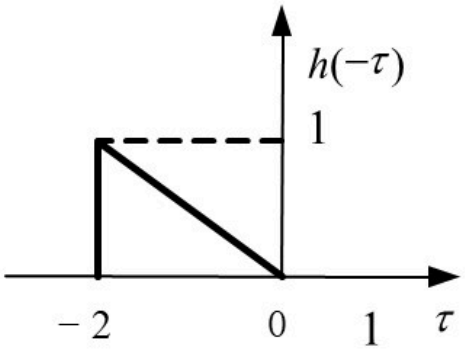


(b)

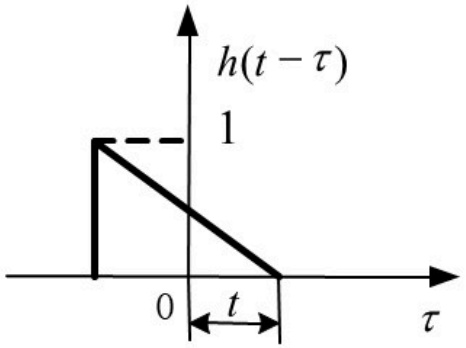
解:(1)变量置换。改变图形中 的横坐标，由 t改为 τ,τ变成函数的自变量;

(2)反褶。将其中的一个信 号反褶，如图(c)所示;

(3)平移。把反褶的信号作 移位，位移量为 t，在 τ坐标系中，$t>0$图形右移， $t<0$图形左移，如图 (d)所示;



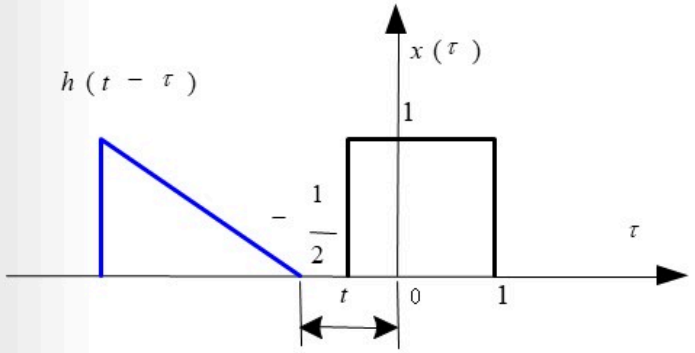
(c)



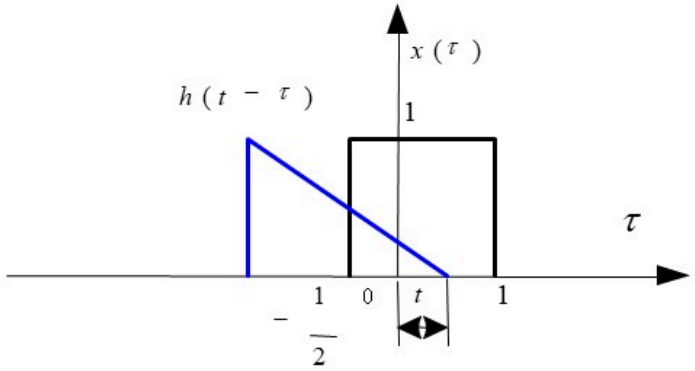
(d)

(4)相乘。将两个信号重叠部分相乘$x(\tau)h(t-\tau)$;

(5)积分。完成相乘后图形的积分。



(e) $-\infty < t \le -\frac{1}{2}$

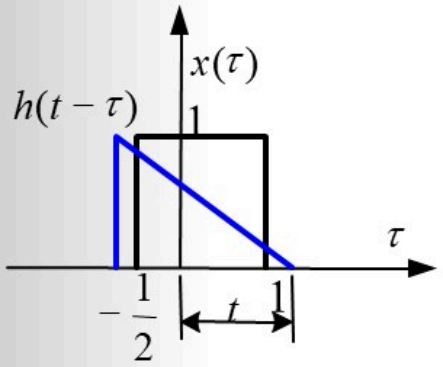


(f) $-\frac{1}{2} \le t \le 1$

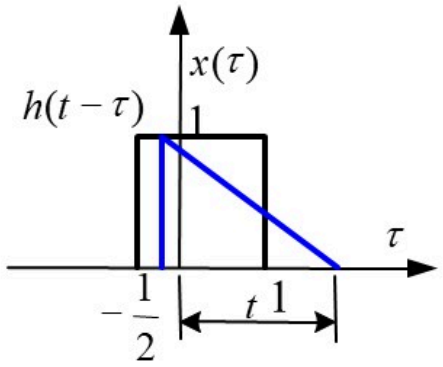
当$-\infty < t < -\frac{1}{2}$,如图(e), 故$x(t) * h(t) = 0$;

当$-\frac{1}{2} \le t \le 1$,如图(f), 故$x(t) * h(t) = \int_{-\frac{1}{2}}^{t} 1 \times \frac{1}{2}(t-\tau)d\tau$

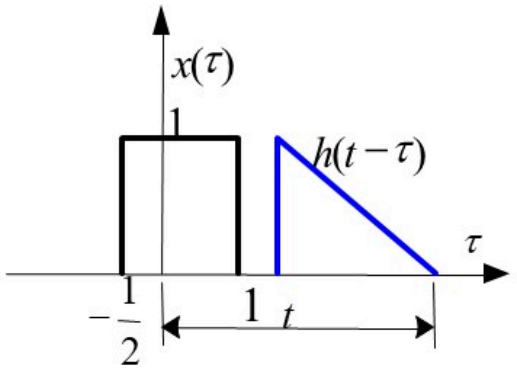
$$= \frac{t^2}{4} + \frac{t}{4} + \frac{1}{16}$$



(g) $1 \le t \le \frac{3}{2}$



(h) $\frac{3}{2} \le t \le 3$



(i) $3 \le t < \infty$

当$1 < t \leqslant \frac{3}{2}$,如图$(g)$, $x(t) * h(t) = \int_{-\frac{1}{2}}^{1} 1 \times \frac{1}{2}(t-\tau)d\tau = \frac{3}{4}t - \frac{3}{16}$;

当$\frac{3}{2} < t \leqslant 3$,如图$(h)$, $x(t) * h(t) = \int_{t-2}^{1} 1 \times \frac{1}{2}(t-\tau)d\tau$

$$= -\frac{t^2}{4} + \frac{t}{2} + \frac{3}{4}$$

当$3 < t < \infty$,如图(i), $x(t) * h(t) = 0$

5）卷积积分的性质

卷积代数：

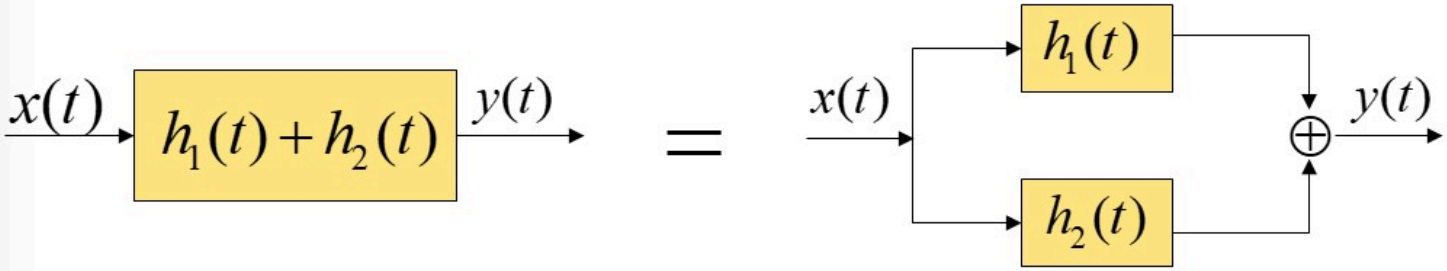
(1)交换律：

$$y(t) = x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$$



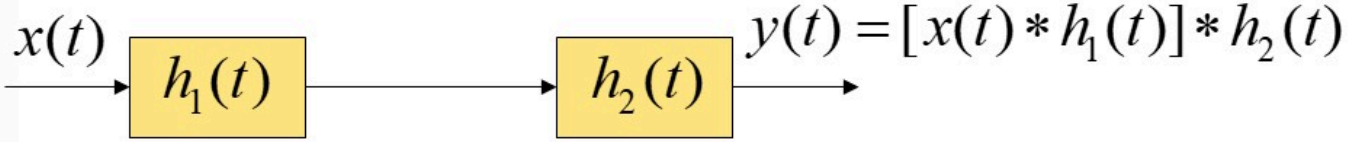
(2)分配律：

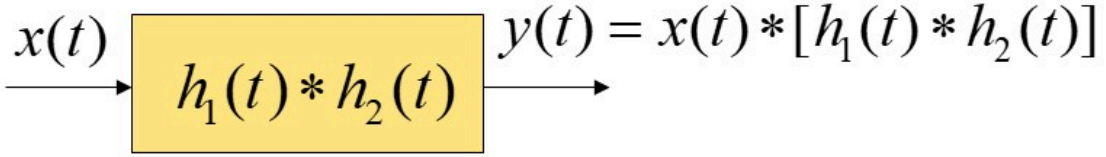
$$x(t)*[h_1(t)+h_2(t)]=x(t)*h_1(t)+x(t)*h_2(t)$$



(3)结合律：

$$[x(t) * h_1(t)] * h_2(t) = x(t) * [h_1(t) * h_2(t)]$$





卷积的微分、积分和等效特性:

(1) 两个函数卷积后的导数

$$\frac{d}{dt}[f_1(t) * f_2(t)] = f_1(t) * \frac{df_2(t)}{dt} = \frac{df_1(t)}{dt} * f_2(t)$$

(2) 两个函数卷积后的积分

$$\int_{-\infty}^{t}[f_1(\lambda) * f_2(\lambda)]d\lambda = f_1(t) * \int_{-\infty}^{t} f_2(\lambda)d\lambda = f_2(t) * \int_{-\infty}^{t} f_1(\lambda)d\lambda$$

(3) 若 $y(t)=f_1(t) * f_2(t)$

则 $$y(t) = \int_{-\infty}^{t} f_1(\lambda)\,d\lambda * \frac{df_2(t)}{dt} = \frac{df_1(t)}{dt} * \int_{-\infty}^{t} f_2(\lambda)\,d\lambda$$

雨课堂 Rain Classroom

时移特性:

如果 $x_1(t)*x_2(t)=c(t)$, 则

$$x_1(t)*x_2(t-T)=x_1(t-T)*x_2(t)=c(t-T)$$

$$x_1(t-T_1)*x_2(t-T_2)=c(t-T_1-T_2)$$

与奇异信号的卷积:

(1) 与冲激信号的卷积

$$f(t)*\delta(t)=\delta(t)*f(t)=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(\tau)f(t-\tau)d\tau=f(t)$$

$$f(t)*\delta(t-t_0)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\delta(t-t_0-\tau)d\tau=f(t-t_0)$$

$$f(t-t_1)*\delta(t-t_0)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau-t_1)\delta(t-t_0-\tau)d\tau=f(t-t_0-t_1)$$

(2) 与冲激偶$\delta'(t)$的卷积

$$f(t)*\delta'(t)=f'(t)$$

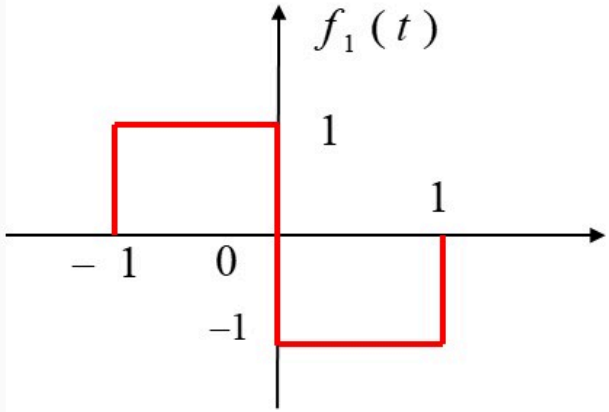
(3) 与阶跃信号$u(t)$的卷积

$$f(t)*u(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\tau)d\tau$$

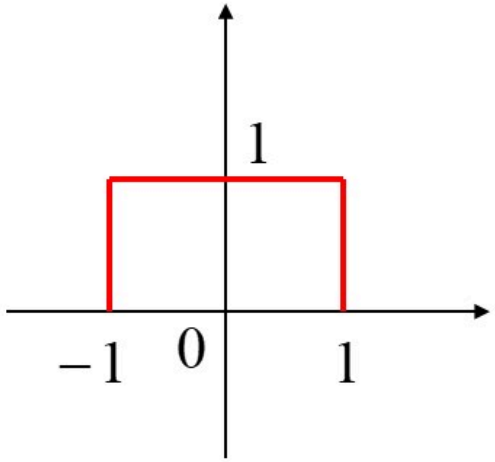
雨课堂 Rain Classroom

例: 已知：$f_1(t)$与$f_2(t)$的波形图如下图所示，求

$y(t) = f_1(t) * f_2(t) * \delta'(t)$，并画出波形。



$f_2(t) = u(t+1) - u(t-1)$



解：

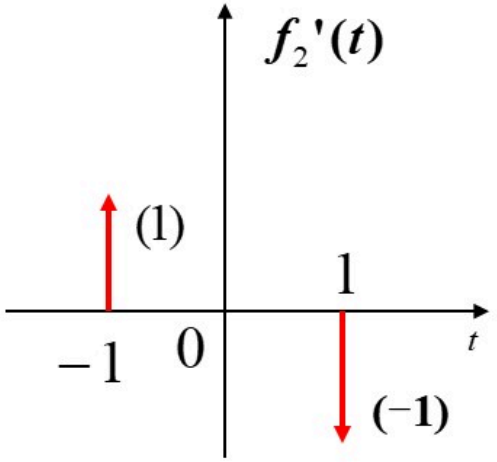
$$y(t) = f_1(t) * f_2(t) * \delta'(t)$$

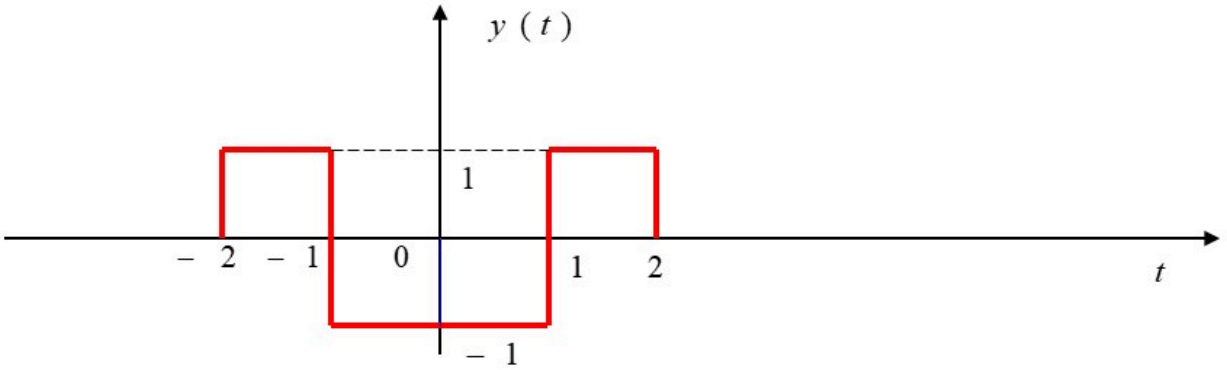
$$= f_1(t) * [f_2(t) * \delta'(t)]$$

$$= f_1(t) * f_2'(t)$$

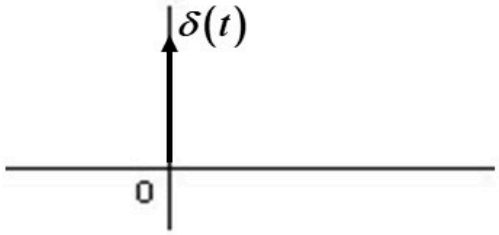
$$= f_1(t) * [\delta(t+1) - \delta(t-1)]$$

$$= f_1(t+1) - f_1(t-1)$$



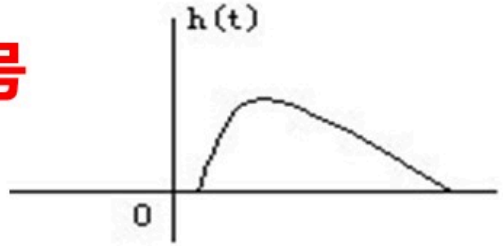


6、LTIC系统的因果性和稳定性分析



➢ 因果性分析

LTIC系统是因果系统 $\Leftrightarrow$ ***h(t)*是因果信号**



例:

系统： $y(t)=x(t)+x(t-2)$ **因果**

$h(t)=\delta(t)+\delta(t-2)$

系统： $y(t)=x(t)+x(t+2)$ **非因果**

$h(t)=\delta(t)+\delta(t+2)$

稳定性分析

LTIC系统：　如果 $|x(t)|<B$，

$$|y(t)|=\left|\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)x(t-\tau)d\tau\right|\le\int_{-\infty}^{\infty}|h(\tau)||x(t-\tau)|d\tau\le B\int_{-\infty}^{\infty}|h(\tau)|d\tau$$

LTIC系统是稳定的 $\Leftrightarrow$ $\int_{-\infty}^{+\infty}|h(\tau)|d\tau<+\infty$

例：

$y(t)=x(t-t_0)$

$h(t)=\delta(t-t_0)$

稳定

$y(t)=\int_{-\infty}^{t}x(\tau)d\tau$

$h(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)d\tau=u(t)$

不稳定

2.3 离散系统的时域分析

1、差分方程的迭代解法

迭代解法是差分方程的最原始解法。其原理是利用前一时刻的函数值经递推得到当前时刻的函数值。

例：已知差分方程 $y(n)-2y(n-1)=x(n)$ **求系统响应。**

已知起始状态 $y(-1)=0$，**激励** $x(n)=u(n)$ 。

解：将差分方程改写为 $y(n)=x(n)+2y(n-1)$

进行迭代计算：

$$y(0)=x(0)+2y(-1)=1$$

$$y(1)=x(1)+2y(0)=3$$

$$y(2)=x(2)+2y(1)=7$$

$$\cdots\cdots$$

$$y(n)=x(n)+2y(n-1)=2^{n+1}-1$$

此结果只适合于 $n\geq 0$**,故解为** $r(n)=(2^{n+1}-1)u(n)$

雨课堂 Rain Classroom

例：求由如下差分方程所描述的系统的响应：

$$y(n+2)-y(n+1)+0.24y(n)=x(n+2)-2x(n+1)$$

已知初始状态为： $y(-1)=2, y(-2)=1$，**系统输入为：** $x(n)=nu(n)$。

$$y(n+2)=y(n+1)-0.24y(n)+x(n+2)-2x(n+1)$$

$$y(0)=2-0.24\times 1+0-0=1.76$$

$$y(1)=1.76-0.24\times 2+1-0=2.28$$

$$y(2)=2.28-0.24\times 1.76+2-2\times 1=1.8576$$

$$\cdots\cdots$$

无法得到闭合解。

雨课堂 Rain Classroom

2、差分方程的经典解

对LTI离散系统,可用下列差分方程来描述

$$a_0 y(n) + a_1 y(n-1) + \cdots + a_N y(n-N) = b_0 x(n) + b_1 x(n-1) + \cdots + b_M x(n-M)$$

仿照微分方程的经典解法，也可求解上述差分方程的解。具体作法和步骤为：分别求差分方程的齐次解$y_n(n)$和特解$y_f(n)$，全解$y(n)$为：

$$y(n)=y_n(n)+y_f(n)$$

再根据初始条件确定$y_n(n)$中的待定系数。

齐次解(自由响应)$y_n(n)$:仅与系统本身的特性有关

特解(强制响应)$y_f(n)$:仅与系统受到的激励有关

雨课堂 Rain Classroom

1）自由响应

自由响应$y_n(n)$即为如下常系数齐次差分方程的解

$$a_0y(n)+a_1y(n-1)+\cdots+a_{N-1}y(n-N+1)+a_Ny(n-N)=0$$

该方程对应的特征方程为：

$$a_0\alpha^N+a_1\alpha^{N-1}+a_2\alpha^{N-2}+\cdots+a_{N-1}\alpha+a_N=0$$

此特征方程为N次代数方程，因而有N个特征根。

雨课堂 Rain Classroom

特征根的分布存在两种情形：

a)对于存在的单阶实根α_i，在齐次解中有分量α_i^n与之对应

b)对于存在的k_j阶重根(如α_j)，在齐次解中有k_j个分量与之对应，即 $\alpha_j^n, n\alpha_j^n, \ldots, n^{k_j-1}\alpha_j^n$

因此，N阶差分方程的通解（自由响应）的一般形式为：

$$y_n(n)=\sum_{i=1}^{m}c_i\alpha_i^{\ n}+\sum_{j=1}^{p}\sum_{l=1}^{k_j}d_{j,l}n^{k_j-l}\alpha_j^{\ n}$$

雨课堂 Rain Classroom

例：求差分方程$y(n)+6y(n-1)+12y(n-2)+8y(n-3)=x(n)$的齐次解。

解：系统的特征方程为

$$\alpha^3+6\alpha^2+12\alpha+8=0$$

即 $(\alpha+2)^3=0$

所以，特征根为：$\alpha_1=-2$，$\alpha_2=-2$，$\alpha_3=-2$(重根)

因而对应的齐次解为：

$$y_n(n)=(A_1n^2+A_2n+A_3)(-2)^n$$

2）强制响应

强制响应$y_f(n)$即为常系数非齐次差分方程的解。

$$a_0y(n)+a_1y(n-1)+a_2y(n-2)+\cdots+a_Ny(n-N)$$

$$=b_0x(n)+b_1x(n-1)+\cdots+b_Mx(n-M)$$

特解求法：根据差分方程式右端项，选择合适的特解函数式，代入差分方程后求出待定系数。

特解的形式取决于激励的函数形式。

雨课堂 Rain Classroom

激励序列	特解形式	
n^m	$A_m n^m + A_{m-1} n^{m-1} + \cdots + A_1 n + A_0$	
α^n	$A\alpha^n$	当 α 不是特征根时
	$A_1 n\alpha^n + A_0\alpha^n$	当 α 是特征单根时
	$A_k n^k \alpha^n + A_{k-1} n^{k-1}\alpha^n + \cdots + A_1 n\alpha^n + A_0\alpha^n$	当α是k阶特征根时
e^{an}(a为实常数)	Ae^{an}	
$e^{j\omega n}$	$Ae^{j\omega n}$	
$\sin\left[\omega\left(n-n_0\right)\right]$ 或 $\cos\left[\omega\left(n-n_0\right)\right]$	$A_1\cos\left(\omega n\right)+A_2\sin\left(\omega n\right)$	

雨课堂 Rain Classroom

例：求差分方程$y(n)+2y(n-1)=x(n)-x(n-1)$，如果：$x(n)=n^2, y(-1)=-1$。求此方程的完全解。

解:(1)由特征方程 $\alpha+2=0$，得到特征根为 $\alpha=-2$，从而求得齐次解为 $C(-2)^n$

(2)将$x(n)=n^2$代入方程右端得到 $2n-1$,根据此函数形式选择具有A_1n+A_2形式的特解，并以此代 入方程得：

$A_1n+A_2+2[A_1(n-1)+A_2]=n^2-(n-1)^2$ ， 解得$A_1=\frac{2}{3}, A_2=\frac{1}{9}$

故全解为： $y(n)=C(-2)^n+\frac{2}{3}n+\frac{1}{9}$

(3)由初始条件$y(-1)=-1$，求出系数$C=\frac{8}{9}$，因此

$$y(n)=\frac{8}{9}(-2)^n+\frac{2}{3}n+\frac{1}{9}$$

雨课堂 Rain Classroom

3、离散系统的零输入响应与零状态响应

离散系统差分方程的全响应也可分解为零输入响应和零状态响应。

零输入响应：

激励为零时，仅由系统起始状态所产生的响应，表示为 $y_{zi}(n)$。

零状态响应：

起始状态为零时，仅由激励信号引起的响应，表示为 $y_{zs}(n)$。

全响应： 零输入响应和零状态响应之和，表示为：

$$y(n)=y_{zi}(n)+y_{zs}(n)$$

1）零输入响应

为齐次差分方程的解

$$a_0 y(n) + a_1 y(n-1) + \cdots + a_{N-1} y(n-N+1) + a_N y(n-N) = 0$$

假设对应的特征方程仅含单根和一个k阶重根，则可得零状态响应为：

$$y_{zi}(n) = \sum_{i=1}^{k} c_{zii}\, n^{k-i} \alpha_1^n + \sum_{j=k+1}^{N} c_{zij}\, \alpha_j^n$$

α_1为k阶特征重根；α_j为单根（仅考虑实特征根情况）。c_{zii}，c_{zij}由起始状态决定。

通常用$y(-1), y(-2),\ldots, y(-N)$描述$N$阶系统的起始状态。一般设定激励是在$n=0$时刻接入系统，在$n<0$时，激励尚未接入，因此满足：

$$y_{zi}(-1) = y(-1),\ y_{zi}(-2) = y(-2),\cdots,\ y_{zi}(-N) = y(-N)$$

雨课堂 Rain Classroom

2）零状态响应

为非齐次差分方程

$$a_0 y(n)+a_1 y(n-1)+a_2 y(n-2)+\cdots+a_N y(n-N)$$
$$=b_0 x(n)+b_1 x(n-1)+\cdots+b_M x(n-M)$$

的解，表示为齐次解加特解：

$$y_{zs}(n)=\sum_{i=1}^{k} c_{zsi}\, n^{k-i}\alpha_1^n+\sum_{j=k+1}^{N} c_{zsj}\alpha_j^n+y_f(n)$$

c_{zsi}, c_{zsj}为待定系数，求法同前。

注意：零状态是指$y_{zs}(-1)= y_{zs}(-2)=\ldots=y_{zs}(-N)=0$ (N阶系统)，而不是指$y_{zs}(0)$， $y_{zs}(1)$，…，$y_{zs}(N)$为零，它们的值可利用迭代法由差分方程逐次导出。

雨课堂 Rain Classroom

3）全响应

$$y(n)=\sum_{i=1}^{k}c_{zii}n^{k-i}\alpha_1^n+\sum_{j=k+1}^{N}c_{zij}\alpha_j^n+\sum_{i=1}^{k}c_{zsi}n^{k-i}\alpha_1^n+\sum_{j=k+1}^{N}c_{zsj}\alpha_j^n+y_f(n)$$

零输入响应　　零状态响应

$$=\sum_{i=1}^{k}c_i n^{k-i}\alpha_1^n+\sum_{j=k+1}^{N}c_j\alpha_j^n+y_f(n)$$

自由响应　　强制响应

雨课堂 Rain Classroom

例： 某离散系统的差分方程为 $y(n)-4y(n-1)+3y(n-2)=2^n u(n)$

试求在$y(-1)=0$，$y(-2)=0.5$情况下，系统的零输入响应、零状态响应和全响应。

解 (1)求零输入响应$y_{zi}(n)$

求得该差分方程的特征根分别为$\alpha_1=1$，$\alpha_2=3$，

则零输入响应为 $y_{zi}(n)=c_{zi1}+c_{zi2}(3)^n$

代入$y(-1)=0$，$y(-2)=0.5$得：

$$\begin{cases} y_{zi}(-1)=c_{zi1}+c_{zi2}(3)^{-1}=0 \\ y_{zi}(-2)=c_{zi1}+c_{zi2}(3)^{-2}=\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

解得 $c_{zi1}=0.75$， $c_{zi2}=-2.25$

所以，零输入响应为 $y_{zi}(n)=0.75-2.25(3)^n$

雨课堂 Rain Classroom

(2)求零状态响应$y_{zs}(n)$

由激励为$2^n(n\geq 0)$,查表得　　$y_f(n)=A(2)^n$　　$n\geq 0$

将上式代入原差分方程,得$A=-4$，则得特解$y_f(n)=-4(2)^n$

则零状态响应为　$y_{zs}(n)=c_{zs1}+c_{zs2}(3)^n-4(2)^n$

已知$y_{zs}(-1)=y_{zs}(-2)=0$，根据差分方程可得$y_{zs}(0)=1$，　$y_{zs}(1)=6$

由此得：

$$y_{zs}(0)=c_{zs1}+c_{zs2}(3)^0-4(2)^0=1$$

$$y_{zs}(1)=c_{zs1}+c_{zs2}(3)^1-4(2)^1=6$$

解得：　$c_{zs1}=0.5, c_{zs2}=4.5$

所以，零状态响应为　$y_{zs}(n)=0.5+4.5(3)^n-4(2)^n$，　$n\geq 0$

雨课堂 Rain Classroom

(3)全响应为

$$y(n) = y_{zi}(n) + y_{zs}(n)$$

自由响应　　强制响应

$$= \frac{3}{4} - \frac{9}{4}(3)^n + \frac{1}{2} + \frac{9}{2}(3)^n - 4(2)^n$$

零输入响应　　零状态响应

$$= 1.25 + 2.25(3)^n - 4(2)^n \qquad n \geq 0$$

4、单位样值响应（单位脉冲响应）

单位样值响应：信号$\delta(n)$作用于系统所产生的零状态响应，以$h(n)$表示。

$$a_0h(n)+a_1h(n-1)+\cdots+a_{N-1}h(n-N+1)+a_Nh(n-N)$$
$$=b_0\delta(n)+b_1\delta(n-1)+\cdots+b_M\delta(n-M)$$

或者写为：

$$\sum_{k=0}^{N}a_kh(n-k)=\sum_{k=0}^{M}b_k\delta(n-k)$$

式中a_k,b_k均为常数

求$h(n)$的两种方法：迭代法和经典法

雨课堂 Rain Classroom

1）迭代法

例：设离散系统的差分方程为 $y(n)+0.2y(n-1)=x(n)$

试求其单位样值响应 $h(n)$ **。**

解：由单位样值响应定义,系统差分方程可写为

$$h(n)=\delta(n)-0.2h(n-1)$$

因初始状态为零,即 $h(-1)=0$**,代入上式并逐次迭代,可得**

$$h(0)=\delta(0)-0.2h(-1)=1$$

$$h(1)=\delta(1)-0.2h(0)=-0.2$$

$$h(2)=\delta(2)-0.2h(1)=(-0.2)^2$$

$$\cdots\cdots$$

$$h(n)=\delta(n)-0.2h(n-1)=(-0.2)^n$$

所以，单位样值响应为： $h(n)=(-0.2)^n u(n)$

雨课堂 Rain Classroom

2）经典法

a)样值响应$h(n)$为系统的零状态响应，故有$h(n)=0(n<0)$,待求$h(n)$实为$n\geq 0$的情形；

b)输入信号为$\delta(n)$，所以在$n>0$时，差分方程右端为零，故求解$h(n)$的问题转换为求方程齐次解的问题，即 将求零状态响应转换为求零输入响应；

c)$n=0$时的值$h(0)$可作为初始条件由差分方程来确定。

雨课堂 Rain Classroom

例：设某离散系统的差分方程为

$$y(n)-4y(n-1)+3y(n-2)=x(n)$$

试求系统的单位样值响应$h(n)$。

解：根据$h(n)$定义，可得如下差分方程：

$$h(n)-4h(n-1)+3h(n-2)=\delta(n)$$

由起始状态$h(-1)=h(-2)=0$，可求得

$$h(0)=\delta(0)+4h(-1)-3h(-2)=1$$

$$h(1)=\delta(1)+4h(0)-3h(-1)=4$$

而$n>0$时，系统差分方程变成了齐次差分方程

$$h(n)-4h(n-1)+3h(n-2)=0$$

雨课堂 Rain Classroom

根据差分方程的经典解法,得上述方程解的形式为

$$h(n)=c_1+c_2 3^n\ ,\quad n>0$$

由$h(0)=1$与$h(1)=4$得

$$c_1 + c_2 3^0 = 1$$
$$c_1 + c_2 3^1 = 4$$

解得 $c_1 = -\frac{1}{2}, c_2 = \frac{3}{2}$

所以，系统的单位样值响应为

$$h(n) = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} 3^n,\quad n \geqslant 0$$

注意：由于将$h(0)$的值代入，因而方程的解也满足$n=0$的情况。此例中，单位样值的激励作用等效为一个起始条件$h(0)=1$。

雨课堂 Rain Classroom

5、单位阶跃响应

单位阶跃响应：单位阶跃信号作用于系统所产生的零状态响应。



已知单位冲激响应，求单位阶跃响应

由LTI系统的移不变性和线性特性知：离散系统在激励$\delta(n)$作用下的响应为$h(n)$,则当激励为$u(n)=\sum_{k=-\infty}^{n}\delta(k)=\sum_{k=0}^{\infty}\delta(n-k)$时,响应为$g(n)=\sum_{k=-\infty}^{n}h(k)=\sum_{k=0}^{\infty}h(n-k)$。

已知单位阶跃响应，求单位冲激响应

由LTI系统的移不变性和线性特性知：离散系统在激励$u(n)$作用下的响应为$g(n)$,则当激励为$\delta(n)=u(n)-u(n-1)$时,响应应为$h(n)=g(n)-g(n-1)$。

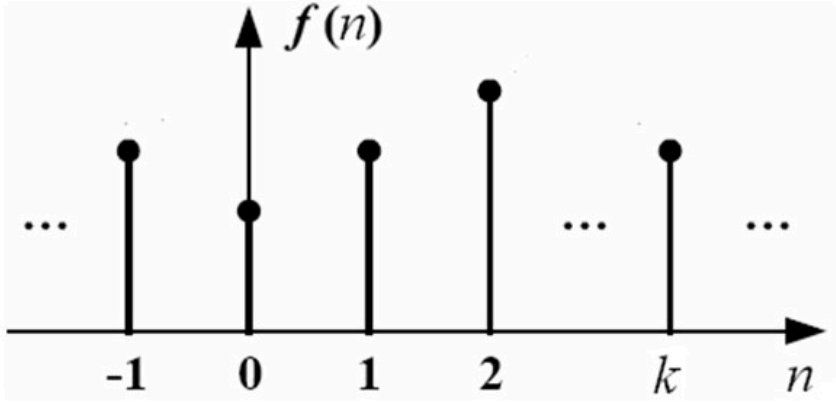
例：　已知某LTI离散系统在激励 $\boldsymbol{u(n)}$作用下的响应为：

$\boldsymbol{g(n)=(\frac{1}{2})^n u(n)}$,求该系统的单位样值响应 $\boldsymbol{h(n)}$。

雨课堂 Rain Classroom

6、卷积和

1）序列的时域分解



任意离散序列可表示为：

$$f(n)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)\delta(n-k)$$

2）任意序列作用下的零状态响应



$$\delta(n) \longrightarrow h(n)$$

$$\delta(n-k) \longrightarrow h(n-k)$$

$$f(k)\delta(n-k) \longrightarrow f(k)h(n-k)$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k)\delta(n-k) \longrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k)h(n-k)$$

$$\| \qquad\qquad \|$$

$$f(n) \qquad\qquad y(n)$$

离散序列分解为单位样值序列的和的形式，系统响应为原序列与样值响应的卷积和。

3）卷积和的定义

已知定义在区间（-∞，∞）上的两个函数$f_1(n)$和$f_2(n)$，则定义

$$f(n)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f_1(k)f_2(n-k)$$

注意：k为求和变量；n为参变量。

为$f_1(n)$和$f_2(n)$的卷积和，简称卷积，记为

$$f(n)=f_1(n)*f_2(n)$$

卷积法求解LTI离散系统在任意激励信号作用下的零状态响应：

$$y(n)=x(n)*h(n)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(k)h(n-k)$$

例：计算$u(n)*u(n)$

解：$u(n)*u(n)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}u(k)u(n-k)=\sum_{k=0}^{n}1=(n+1)u(n)$

雨课堂 Rain Classroom

例：已知系统的单位样值响应为 $h(n)=a^n u(n)$

系统的激励$x(n)$为$x(n)=b^n u(n)$，试求该系统的零状态响应$y(n)$。

解：

$$y(n)=x(n)*h(n)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}b^k u(k)a^{n-k}u(n-k)=\sum_{k=0}^{n}b^k a^{n-k}$$

$$=\sum_{k=0}^{n}a^n\left(\frac{b}{a}\right)^k=\begin{cases}a^n\dfrac{1-\left(\frac{b}{a}\right)^{n+1}}{1-\frac{b}{a}}=\dfrac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}, & a\neq b\\ a^n(n+1), & a=b\end{cases}$$

雨课堂 Rain Classroom

4）卷积和的图解法

图解法求卷积和与卷积积分的计算过程很相似,仅用求和运算代替积分运算即可。

设有两个离散序列$f_1(n)$和$f_2(n)$,则图解法求卷积和的计算步骤如下:

（1）变量置换:将变量n置换为k,得到$f_1(k)$，$f_2(k)$;

（2）反褶:将序列$f_2(k)$以纵坐标为轴线反褶为$f_2(-k)$;

（3）平移:将$f_2(-k)$沿k轴平移n得$f_2(n-k)$

$n>0$时，右移n；$n<0$时，左移$|n|$

（4）相乘与求和:对给定的n值,将$f_1(k)$，$f_2(n-k)$在各点处的值对应相乘，并求和，得该n值下的$f(n)$值。

雨课堂 Rain Classroom

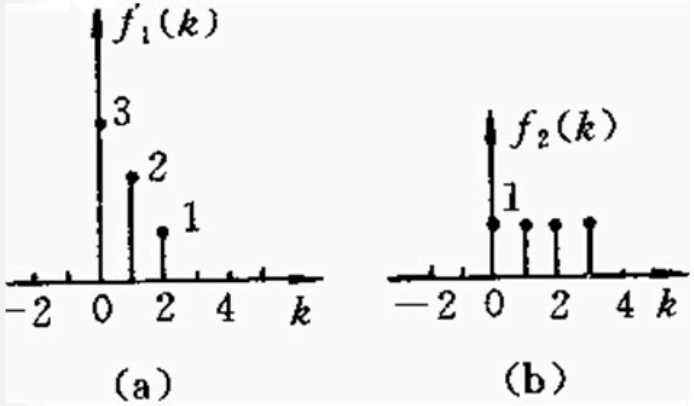
例：设有两个序列

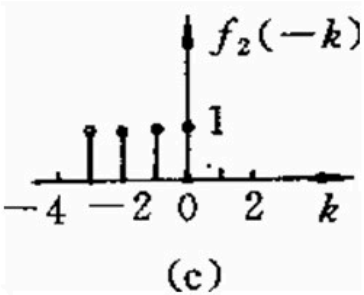
$$f_1(n)=\begin{cases}3-n & n=0,1,2\\ 0 & n\text{为其余值}\end{cases}$$

$$f_2(n)=\begin{cases}1 & n=0,1,2,3\\ 0 & n\text{为其余值}\end{cases}$$

试求两序列的卷积和$f(n)=f_1(n)*f_2(n)$

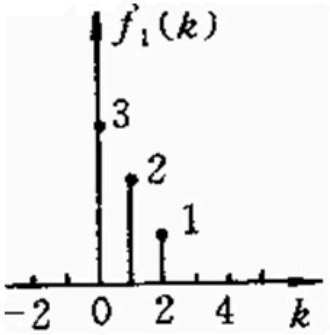
解：(1) 变量置换得到$f_1(k),f_2(k)$　　(2)将$f_2(k)$反褶为$f_2(-k)$

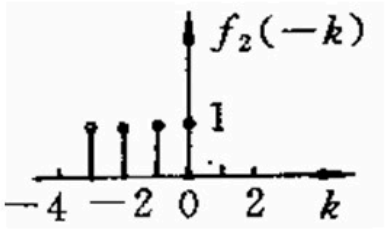


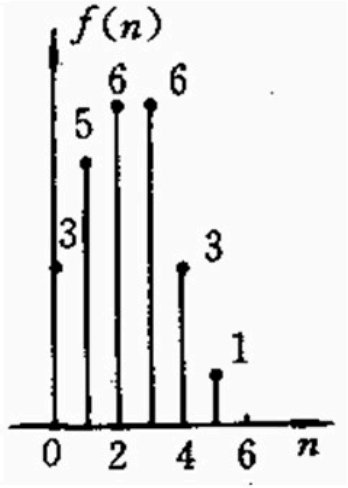


(3)逐次计算给定n值时的$f(n)$值

逐次令n=0,1,2,…计算 $\sum_{k=0}^{\infty} f_1(k) f_2(n-k)$







$$f(0)=\sum_{k=0}^{\infty} f_1(k) f_2(0-k)= f_1(0) f_2(0)=3$$

$$f(1)=\sum_{k=0}^{\infty} f_1(k) f_2(1-k)= f_1(0) f_2(1)+ f_1(1) f_2(0)=5$$

$$f(2)=\sum_{k=0}^{\infty} f_1(k) f_2(2-k)= f_1(0) f_2(2)+ f_1(1) f_2(1)+ f_1(2) f_2(0)=6$$

类推可得n=3,4,5时,$f(n)$分别为6,3,1;当n<0及n>5时$f(n)$=0。

5）对位相乘求和法

例：已知$x_1(n)=\left\{\underset{\uparrow}{4},\ 3,\ \ 2,\ \ 1\right\}_{n=0}$，$x_2(n)=\left\{\underset{\uparrow}{3},\ 2,\ \ 1,\right\}_{n=0}$，

求：$y(n)=x_1(n)*x_2(n)$

步骤：

- 两序列右对齐
- 逐个样值对应相乘但不进位
- 同列乘积值相加（注意n=0的点）

雨课堂 Rain Classroom

$$x_1(n): \quad \underset{\uparrow}{4} \quad 3 \quad 2 \quad 1$$

$n=0$

$$\times \quad x_2(n): \quad \underset{\uparrow}{3} \quad 2 \quad 1$$

$n=0$

$$\begin{array}{rcccccc} & & & 4 & 3 & 2 & 1 \\ & & 8 & 6 & 4 & 2 & \\ + & 12 & 9 & 6 & 3 & & \end{array}$$

$$y(n): \quad \underset{\uparrow}{12} \quad 17 \quad 16 \quad 10 \quad 4 \quad 1$$

$n=0$

$$y(n)=\left\{\underset{\uparrow}{12}, \quad 17, \quad 16, \quad 10, \quad 4, \quad 1\right\}$$

$n=0$

6）卷积和的性质

卷积代数：

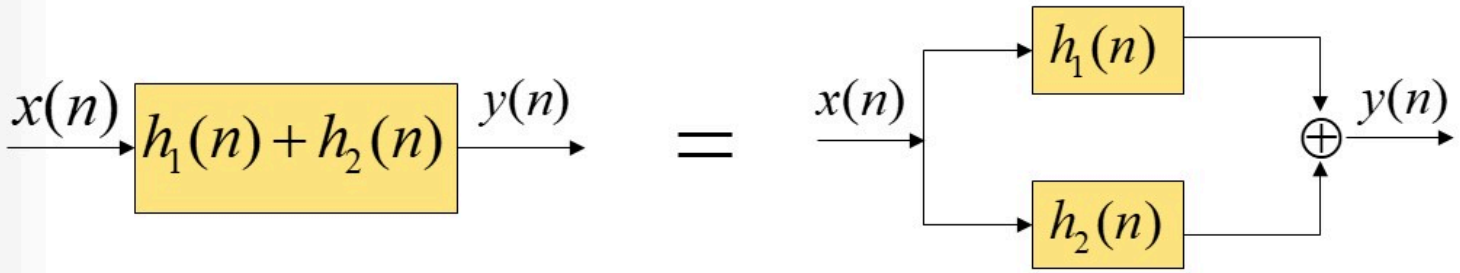
(1)交换律：

$$y(n) = x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$



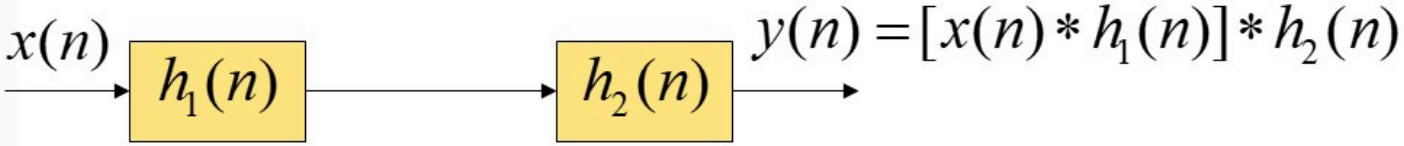
(2)分配律：

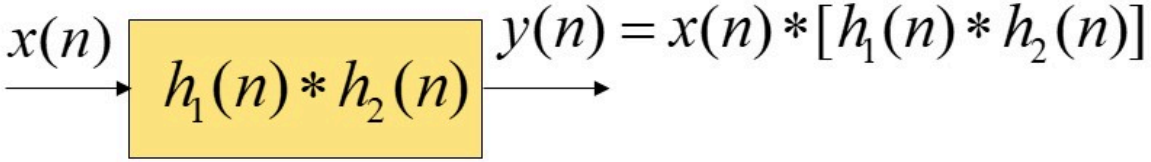
$$x(n)*[h_1(n)+h_2(n)]=x(n)*h_1(n)+x(n)*h_2(n)$$



(3)结合律:

$$[x(n) * h_1(n)] * h_2(n) = x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]$$





时移特性:

如果 $x_1(n)*x_2(n)=c(n)$, 则

$$x_1(n)*x_2(n-k)=x_1(n-k)*x_2(n)=c(n-k)$$

$$x_1(n-m)*x_2(n-p)=c(n-m-p)$$

与样值序列的卷积和:

(1) $f(n)*\delta(n)=f(n)$

(2) $f(n)*\delta(n-k)=f(n-k)$

(3) $f(n-k_1)*\delta(n-k_2)=f(n-k_1-k_2)$

雨课堂 Rain Classroom

7、LTID系统的因果性和稳定性分析

➢ 因果性分析

LTID系统是因果系统 $\Leftrightarrow$ $h[n]=0$ for $n<0$

例：

系统：$y[n]=x[n]+4x[n+2]$ 非因果

$h[n]=\delta[n]+4\delta[n+2]$

系统：$y[n]=x[n-5]+2x[n]$ 因果

$h[n]=\delta[n-5]+2\delta[n]$

雨课堂 Rain Classroom

稳定性分析

如果 $|x[n]|<B$，

$$|y[n]=\left|\sum_{k=-\infty}^{\infty}h[k]x[n-k]\right|\leq\sum_{k=-\infty}^{\infty}|h[k]||x[n-k]\leq B\sum_{k=-\infty}^{\infty}|h[k]$$

LTID系统是稳定的 $\Leftrightarrow$ $\sum_{k=-\infty}^{+\infty}|h[k]|<+\infty$

例：$y[n]=ax[n]+b$ $h[n]=a\delta[n]+b$

稳定、非线性

不能用这种方法分析！

$y[n]=x[n-n_0]$ $h[n]=\delta[n-n_0]$

稳定

小结：

连续系统与离散系统时域分析的比较

	连续系统	离散系统
描述	微分方程	差分方程
求解	齐次解： $y_n(t)$ 特解： $y_f(t)$	齐次解： $y_n(n)$ 特解： $y_f(n)$
系统分析	$y_{zi}(t)$ $y_{zs}(t)=x(t)*h(t)$	$y_{zi}(n)$ $y_{zs}(n)=x(n)*h(n)$
卷积运算	卷积积分	卷积和
基本信号及其响应	$\delta(t)\rightarrow h(t)$ $u(t)\rightarrow g(t)$	$\delta(n)\rightarrow h(n)$ $u(n)\rightarrow g(n)$

雨课堂 Rain Classroom